



Sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss ante cambios de resolución en simulaciones DNS de turbulencia 2D

Gustavo Barboza Blanco* and Tito Maldonado**

Escuela de Física, Universidad de Costa Rica and

Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), Universidad de Costa Rica

(Dated: 26 de agosto de 2026)

1. Introducción

La turbulencia es un fenómeno ampliamente observado en la naturaleza, una consecuencia de este acontecimiento en flujos es la formación de estructuras, por ejemplo, en turbulencias hidrodinámicas bidimensionales existe un proceso de formación de dichas estructuras asociadas con la cascada inversa de energía cinética, es decir una transferencia energética de escalas menores a mayores. Esto ha sido analizado por varias simulaciones y experimentos. [1]

Los vórtices son estructuras coherentes que surgen naturalmente, ya sea una forma simple o una combinación de varias de estas configuraciones. Dada la naturaleza turbulenta bidimensional de estos sistemas, implementar simulaciones numéricas de dichos fenómenos resulta conveniente para esta investigación.

Definir matemáticamente un vórtice resulta complicado, sin embargo un entendido aceptable para cualquier estructura coherente es la persistencia de ciertas características en un lapso finito de tiempo [2]. Una forma de abarcar este problema es mediante el desarrollo de distintos esquemas o criterios para identificar dichas estructuras.

En su trabajo titulado “*Coherent structure detection and the inverse cascade mechanism in two-dimensional Navier – Stokes turbulence*”, Wang et al. (2023) estudian tres esquemas de detección de vórtices (OW, VM, LCS) en turbulencia forzada a alta resolución. [3]

Dicho análisis se realiza a una única resolución numérica, considerablemente alta (4096^2), sin examinar cómo

se comporta el criterio de Okubo-Weiss (OW) cuando la resolución se ve variada.

Esta omisión es relevante porque trabajos previos en turbulencia 2D forzada han mostrado que la resolución relativa entre la escala de forzamiento y la malla numérica afecta directamente la formación de vórtices coherentes y la forma del espectro de energía [4], [5]. Lo cual deja una puerta abierta a explorar la robustez del criterio empleado ante estos cambios.

En este trabajo se evalúa la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss para la detección de estructuras coherentes en turbulencia 2D forzada-estacionaria, mediante simulaciones numéricas directas a distintas resoluciones, contrastando los resultados obtenidos con los reportados por Wang *et al.* [3].

2. Objetivo Principal

Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss en la detección de estructuras coherentes en turbulencia bidimensional forzada y estacionaria, mediante simulaciones numéricas directas (DNS) pseudoespectrales a distintas resoluciones, contrastando con los resultados reportados por Wang, Sesterhenn y Müller (2023).

3. Objetivos Específicos

1. Implementar y validar una simulación numérica directa (DNS) de turbulencia bidimensional forzada y estacionaria mediante el solver `ns2d` de Fluidsim, incorporando forzamiento estocástico a pequeña escala y amortiguamiento a gran escala, y verificando la existencia de un estado estadísticamente estacionario mediante el análisis temporal de la energía y

*Electronic address: gustavo.barbozablanca@ucr.ac.cr

**Electronic address: usuario.institucional@ucr.ac.cr

la enstrofía.

2. Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss a la resolución espacial mediante su aplicación a campos de flujo obtenidos a distintas resoluciones de malla, cuantificando la fracción de área y las características de las regiones identificadas como estructuras coherentes.
3. Analizar la distribución espectral de la energía en las regiones coherente y residual a distintas resoluciones, comparando los espectros $E_{\text{coherente}}(k)$, $E_{\text{residual}}(k)$ y $E_{\text{total}}(k)$ con los resultados reportados por Wang, Sesterhenn y Müller (2023), y evaluando la conservación del comportamiento de escala $k^{-5/3}$ de la componente residual al reducir la resolución.

4. Pregunta de Investigación

¿Qué tan robusto es el criterio de Okubo-Weiss para identificar estructuras coherentes ante una reducción de la resolución espacial en simulaciones de turbulencia bidimensional forzada?

5. Marco Teórico

6. Metodología

7. Cronograma de actividades

Referencias

- [1] G. Boffetta and S. Musacchio, Physical Review E **82**, 016307 (2010).
- [2] P. Chakraborty, S. Balachandar, and R. J. Adrian, Journal of Fluid Mechanics **535**, 189 (2005).
- [3] J. Wang, J. Sesterhenn, and W.-C. Müller, Journal of Fluid Mechanics **963**, A28 (2023).
- [4] R. K. Scott, Physical Review E **75**, 046301 (2007).
- [5] A. Vallgren, Journal of Fluid Mechanics **667**, 463 (2011).